

Prática 3: Medida de Massas e Determinação da Densidade de Sólidos

Paola Gualande Ribeiro Boechat
Pedro Henrique Rocha de Andrade
Rodrigo de Souza Campos

17 de Abril de 2024

Tabela 1. Cálculo das Densidade dos corpos metálicos

Medidas	Abrev.	Corpo A			Corpo B			Corpo C		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
Massa da amostra	m	4,464 4	4,444 6	4,464 6	4,179	4,179	4,178	15,45 06	15,45 00	15,45 03
Massa média	(m1+m2+m3)/3	4,457866667			4,178666667			15,4503		
Volume Inicial	V _i	5,0	6,0	7,0	31,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0
Volume final	V _f	5,5	6,5	7,5	32,5	42,0	42,0	11,5	11,5	11,5
Volume da mostra	V = V _f - V _i	0,5	0,5	0,5	1,5	2,0	2,0	1,5	1,5	1,5
Volume Médio	(V1 + V2 + V3)/3	0,5			1,833333333			1,5		
Densidade	D = m/V	8,915733334			2,27927273			10,3002		
Medida	Aproximada	8,9157			2,2793			10,3002		

Corpo A: Cobre

Corpo B: Alumínio

Corpo C: Prata

Atividades de Verificação

4.

a) A densidade determina a quantidade de massa presente em um determinado volume. A densidade é calculada dividindo-se a massa do metal pelo seu volume. No experimento em sala de aula, primeiro realizamos três medições do peso do objeto na balança semi-analítica. Em seguida, fizemos três medições do volume do material, colocando-o em uma proveta com uma certa quantidade de água e registrando o volume inicial e final. Após obtermos a média da massa e a média do volume, dividimos os dois para determinar a densidade.

b) Não, a densidade de um material não muda ao usar um pedaço maior do mesmo material. A densidade é uma propriedade intrínseca do material, ou seja, está relacionada à sua natureza e não ao seu tamanho. Ao usar um pedaço maior do mesmo material, tanto a massa quanto o volume aumentarão proporcionalmente e a densidade permanecerá a mesma.

c) $d = \frac{m}{v}$

$$1,84 = \frac{100}{v}$$

$$v = \frac{100}{1,84}$$

$$v = 54,347cm^3$$

d) Sim! “Qualquer objeto, total ou parcialmente imerso em um fluido ou líquido, é impulsionado por uma força igual ao peso do fluido deslocado pelo objeto”. A prática foi justamente colocar um objeto imerso na água e visualizar qual foi o deslocamento do volume, com base na massa do objeto se torna possível calcular sua densidade, conforme feito.